

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Богдан Гаряев

2026-04-22

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

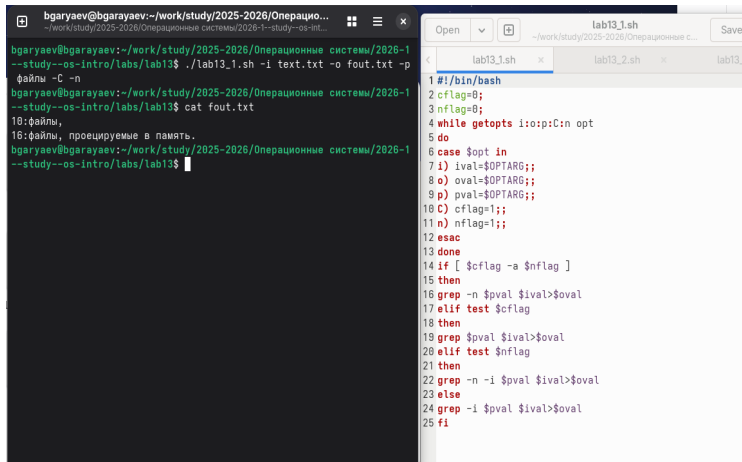
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a terminal session for user bgaryaev at a machine named bgarayaev, in the directory ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1. The user has run the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`, which has executed successfully. The user then runs `cat fout.txt`, and the output is displayed: `10:файлы,` and `16:файлы, проецируемые в память.`. The right window is a text editor titled `lab13_1.sh` showing the source code of the script. The script is a Bash script that processes command-line options and uses `grep` to search for patterns in files.

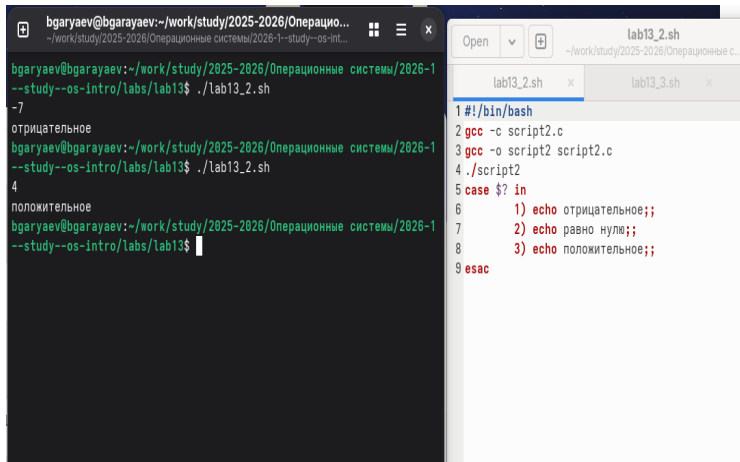
```
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p
файлы -C -n
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



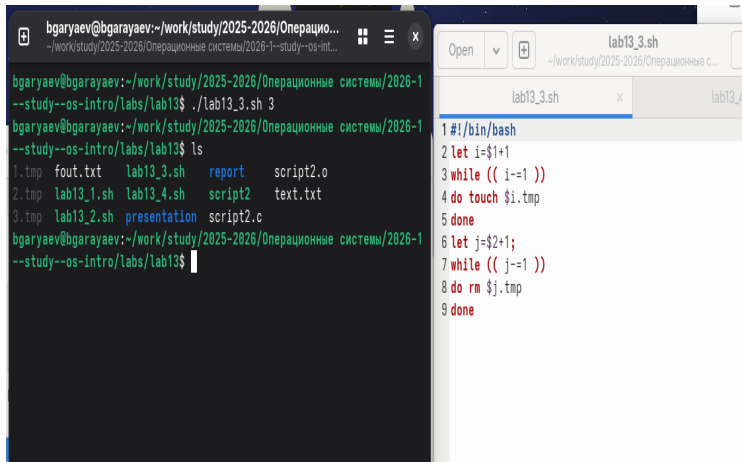
The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the user 'bgaryaev@bgaryaev', and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...'. The terminal content shows the execution of a script: the user runs './lab13_2.sh', which prints '-7' and 'отрицательное'. The user then runs './lab13_2.sh' again, which prints '4' and 'положительное'. The terminal window on the right is titled 'lab13_2.sh' and shows the script's content: a shebang line, compilation of 'script2.c', execution of 'script2', and a case statement that prints 'отрицательное;', 'равно нулю;', or 'положительное;' based on the input.

```
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-7  
отрицательное  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
4  
положительное  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



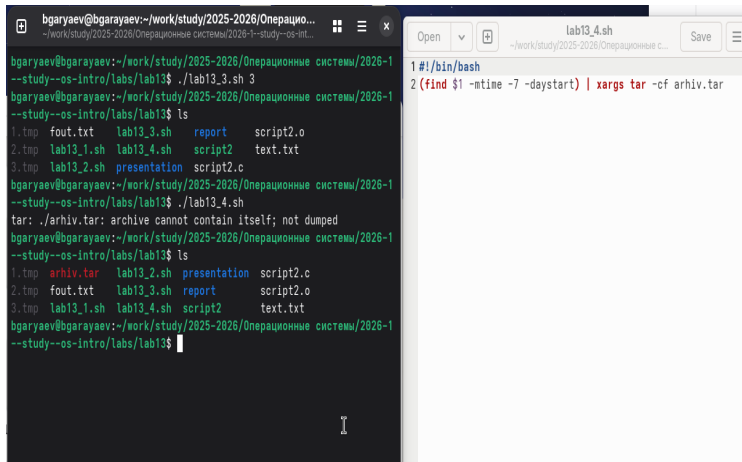
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "bgaryayev@bgarayayev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...". The terminal content shows the user running the command `./lab13_3.sh 3` in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The output of the command is a list of files: `1.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o`, `2.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt`, and `3.tmp lab13_2.sh presentation script2.c`. The file editor on the right has a title bar that reads "lab13_3.sh" and shows the content of the script, which is a bash script that creates a loop to touch files and then remove them.

```
bgaryayev@bgarayayev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3
bgaryayev@bgarayayev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report  script2.o
2.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2  text.txt
3.tmp  lab13_2.sh  presentation  script2.c
bgaryayev@bgarayayev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-- ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-- ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13', displays the following commands and output:

```
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report    script2.o
2.tmp  lab13_1.sh lab13_4.sh  script2  text.txt
3.tmp  lab13_2.sh presentation script2.c
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation  script2.c
2.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report        script2.o
3.tmp  lab13_1.sh lab13_4.sh  script2       text.txt
bgaryaev@bgarayaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor, titled 'lab13_4.sh', shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.